

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD IV: Base de Datos Relacional

- Retrospectiva clase anterior
- Definición de procedimientos almacenados
- Estructura de un procedimiento almacenado
- Transacciones y llamados externos de procedimientos
- Parámetros de entrada y salida
- Ventajas de los procedimientos almacenados en ambientes productivos

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Retrospectiva Clase anterior

- Definición de Vistas en SQL
- Estructura de las vistas
- Utilidad de las vistas en ambientes productivos
- Definiciones de vista
- Tablas temporales vrs vistas

1

Las vistas son herramientas poderosas en SQL que permiten optimizar consultas, mejorar la seguridad y simplificar la gestión de datos.

2

Su correcta utilización depende del contexto y de los requerimientos de la base de datos.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Procedimientos Almacenados en SQL

UNIVERSIDAD DON BOSCO



Alguna Idea de qué es un Procedimiento Almacenado ??

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué son los Procedimientos Almacenados?

1 Definición:

- Un procedimiento almacenado es un conjunto de sentencias SQL que se guardan y se ejecutan en un servidor de bases de datos.

- Permite realizar tareas repetitivas o complejas sin necesidad de escribir las mismas consultas SQL cada vez.

2 Ventajas:

1. Mejora la eficiencia, al evitar la repetición de código.

2. Aumenta la seguridad, al controlar el acceso a datos sensibles.

3. Reduce el tráfico entre la aplicación y la base de datos.

Estructura de un Procedimiento Almacenado

Un procedimiento almacenado generalmente sigue esta estructura básica:

```sql
CREATE PROCEDURE nombre_procedimiento
    [parámetros_entrada]
AS
BEGIN
    -- cuerpo del procedimiento
    DECLARE @variable tipo_dato;

    -- SQL code
    SELECT * FROM tabla WHERE condición;
END;
```

Explicación:

1. CREATE PROCEDURE. Es la declaración para crear el procedimiento

2. nombre_procedimiento: Es el nombre que identificará al procedimiento almacenado

3. [parámetros_entrada]: Son los parámetros de entrada, opcionales

4. BEGIN...END: Enmarca el bloque de código que ejecutará el procedimiento

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Transacciones y Llamados Externos de Procedimientos

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Transacciones y Llamados Externos de Procedimientos

```sql
CREATE PROCEDURE proceso_con_transacciones
AS
BEGIN
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Operaciones SQL
    INSERT INTO empleados (nombre, puesto) VALUES ('Juan', 'Gerente');

    -- Si todo va bien
    COMMIT;

    -- Si ocurre un error
    ROLLBACK;
END;
```

Transacciones:

Las transacciones aseguran que las operaciones dentro del procedimiento se realicen de manera atómica, es decir, todas las operaciones deben completarse con éxito o revertirse si ocurre un error

Transacciones y Llamados Externos de Procedimientos

```sql
EXEC nombre_procedimiento @param1, @param2;
```

Llamados Externos:

Los procedimientos almacenados pueden llamarse desde otros procedimientos almacenados, o incluso desde aplicaciones externas.

Ejemplo de llamada desde un procedimiento externo

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Entrada y Salida de un Procedimiento Almacenado

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Parámetros de Entrada y Salida

Parámetros de Entrada:

Son los valores que se pasan al procedimiento al momento de su ejecución

```sql
CREATE PROCEDURE obtener_empleado_por_id
    @id INT
AS
BEGIN
    SELECT * FROM empleados WHERE id = @id;
END;
```

Llamada

```sql
EXEC obtener_empleado_por_id @id = 5;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Parámetros de Entrada y Salida

Parámetros de Salida:

Son valores que el procedimiento devuelve al finalizar su ejecución. Se usan con “OUTPUT”

```sql
CREATE PROCEDURE obtener_empleado
    @id INT,
    @nombre NVARCHAR(50) OUTPUT
AS
BEGIN
    SELECT @nombre = nombre FROM empleados WHERE id = @id;
END;
```

Llamada

```sql
DECLARE @nombre_empleado NVARCHAR(50);
EXEC obtener_empleado @id = 5, @nombre = @nombre_empleado OUTPUT;
PRINT @nombre_empleado;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Procedimientos Almacenados en Ambientes Productivos

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ventajas de los Procedimientos Almacenados en Ambientes Productivos

1 Eficiencia:

Los procedimientos almacenados permiten ejecutar múltiples operaciones en una sola llamada, reduciendo el tráfico de red y mejorando el rendimiento.

2 Seguridad:

El acceso a los datos se puede controlar, ya que el usuario puede ejecutar un procedimiento sin necesidad de acceder directamente a las tablas.

3 Mantenimiento y Reusabilidad:

Permiten centralizar la lógica de negocio, lo que facilita su mantenimiento y reutilización. Si un procedimiento necesita actualizarse, solo hay que hacerlo en el servidor.

4 Reducción de Errores:

Al escribir la lógica solo una vez, se minimizan los errores humanos. Además, los procedimientos se pueden probar y depurar de forma independiente.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ejemplo

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ejemplo

```
CREATE PROCEDURE registrar_empleado
    @nombre NVARCHAR(100),
    @puesto NVARCHAR(100),
    @salario DECIMAL(10, 2),
    @empleado_id INT OUTPUT
AS
BEGIN
    BEGIN TRANSACTION;

    INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
    VALUES (@nombre, @puesto, @salario);

    -- Recuperar el ID del nuevo empleado
    SET @empleado_id = SCOPE_IDENTITY();

    COMMIT;
END;
```

Llamada:

```
DECLARE @nuevo_empleado_id INT;
EXEC registrar_empleado
    @nombre = 'Ana Pérez',
    @puesto = 'Desarrolladora',
    @salario = 3000.00,
    @empleado_id = @nuevo_empleado_id OUTPUT;

-- Imprimir el ID del nuevo empleado
PRINT @nuevo_empleado_id;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO



Dudas ??

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Conclusion

Los procedimientos almacenados son herramientas poderosas para centralizar la lógica de negocio en la base de datos.

Ofrecen seguridad, rendimiento y facilidad de mantenimiento

Es importante entender su estructura, cómo gestionar los parámetros de entrada y salida, y cómo utilizarlos correctamente en un ambiente productivo



UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador